合取偏好与层级约束的边界：兄弟姐妹称谓的跨语言检验

Conjunctive Preferences and the Limits of Hierarchical Constraints in Sibling Terminologies

吴雨森　瞿唯艺（北京外国语大学）

摘要： 兄弟姐妹称谓如何组合性别、长幼与说话者信息，是理解词汇范畴组织方式的重要问题。本文基于 Kinbank 中的 939 个称谓记录系统，结合划分分析与跨群组预测，考察合取性、层级区分及其次级位置偏好。结果显示，称谓类别的合取性明显高于随机划分参照；性别区分偏向年长侧、年龄区分偏向同性侧，而年龄区分偏向男性侧的证据不足。显式条件结构能够改善相对于原始加性模型的预测，但相对于完整差异交互模型的额外优势尚不稳定，亦未表现出跨地域优势。研究提示，兄弟姐妹称谓存在可比较的结构倾向，但经典层级约束的证据强度随特征表示、词形测量和推广目标而变化。

关键词： 亲属称谓；兄弟姐妹；语义范畴；合取；层级区分；共词化

一、引言

兄弟姐妹关系具有相近的生物学基础，其词汇表达却呈现明显的跨语言差异。英语 brother 与 sister、德语 Bruder 与 Schwester、俄语 брат 与 сестра 主要区分所指者性别；日语 ani、otōto、ane、imōto 以及汉语“哥哥、弟弟、姐姐、妹妹”还区分长幼。另一些语言把说话者与兄弟姐妹是否同性纳入称谓。亲属分类因而不仅涉及可用的语义维度，也涉及这些维度如何共同界定词项的适用范围。性别、长幼与参照者等维度早已进入亲属语义研究（Kroeber，1909），但特征的组合方式仍需进一步解释。

相同的特征清单可以产生不同的称谓结构。性别可以区分全部兄弟姐妹，也可以只在年长者中形成对立；年龄可以普遍适用，也可以仅区分同性兄弟姐妹。经典成分分析由此提出三类相互联系的要求：词项能否由特征值的合取定义，区分能否按层级展开，以及次级区分是否偏向特定一侧（Kronenfeld，1974）[490-491]。约束排序与亲属术语生成理论则从不同形式体系解释称谓组织（Jones，2010；Read，2007）。这些理论分别关注类别外延、结构关系和生成过程，比较时需要明确其经验对象。

大规模数据库使结构比较能够超出少数典型语言，同时也要求区分词形、范畴与历史关系。数据库中的形式选择受到来源记录影响，称谓类型又具有谱系分布（Passmore et al.，2023；Pericliev，2017）。两个关系类别共用词形，并不必然意味着它们属于同一个不可再分的语义范畴；同一语言内的类别对以及同源语言之间，也存在不能忽略的依赖。跨语言共性因而需要同时接受测量和推广范围的检验。

本文围绕一个核心问题展开：兄弟姐妹称谓的合取与层级约束在何种范围内成立，显式保留次级区分的位置能否提高跨语言预测？研究依次考察严格划分中的结构分布、类别对之间的词形共享，以及结论对测量定义、谱系和地域的敏感性。合取性描述类别外延，加性描述概率模型在指定尺度上的关系；二者的分别检验有助于建立语义理论与统计证据之间的准确对应。

二、文献综述

（一）合取性、层级结构与次级区分

结构判断依赖于所采用的特征基底。相同亲属用法可以由不同概念方案描述（Goodenough，1956）[211-213]，语义成分也未必具有独立的语音形式（Lounsbury，1956）[161-162]。在此基础上，兄弟姐妹类型学区分了一级、二级与三级作用域，并提出次级区分的位置偏好（Kronenfeld，1974）[491]。因此，特征是否出现、在哪些类别中起作用，以及不同区分如何组合，是三个不同的问题。

经典材料也显示，合取性与严格划分需要分别理解。Fanti 的合取词项具有重叠外延（Kronenfeld，1974）[501]，Nuba 材料则涉及男性说话者侧的条件性区分及多义分析（Faris，1969）[483-484]。标记理论进一步把结构不对称与历史变化联系起来，并指出年龄标记不具有跨文化恒定性（Hage，1997）[662-663]（Hage，2001）[204-205]。这些研究使合取、层级和方向性成为可分别考察的结构维度。

类型学传统内部也包含不同强度的约束。参照者性别“只作三级区分”，与它能够被其他关系特征替代，是不同的理论命题（Kronenfeld，1974）[491,498-499]。同一称谓体系可能容许多种分解，某种兼容分析的存在也不意味着认知表征具有唯一形式。跨语言检验需要据此区分结构可表示性与心理实现。

（二）谱系差异与比较尺度

历史比较表明，亲属称谓的跨语言分布不能直接解释为普遍演化规律。南岛语研究分别追踪年龄与相对性别的历史，而跨三个语系的比较未支持单一普遍演化路径（Jordan，2011）[302,315-316]（Passmore & Jordan，2020）[3-5]。堂表亲类型复杂

度与社会实践及共享历史相关；班图类型与社会组织共同演化的证据则较为有限（Rácz et al.，2020；Guillon & Mace，2016）。这些结论共同强调了谱系背景的重要性，其适用对象仍各有范围。

称谓体系内部的协调程度同样取决于分析尺度。跨代共选研究发现大量混合类型（Passmore et al.，2021）[182-184]，条件熵研究则从另一指标揭示了体系内部的预测结构（Hallam et al.，2025b）[1435-1438]。前者还以连续词形距离构造体系空间，其观测量不同于两个关系类别是否共享形式（Passmore et al.，2021）[187-188]。跨代类型的一致性、词项之间的可预测性与局部区分的位置偏好，需要在各自尺度上建立证据。

（三）表示方式与效率解释

效率理论对语义组合采取了多种形式化方式。规则长度模型允许合取与析取，合取优势由简洁性和信息量之间的权衡产生；相关综述也讨论不同成本度量的适用条件（Kemp & Regier，2012）[1050,1053]（Kemp et al.，2018）。一般概念模型组合对象、特征和关系（Kemp，2012），亲属词学习模型进一步采用集合的并、交、差与补等运算（Mollica & Piantadosi，2022）[771-772]。这些模型关注可表达的类别结构及其学习代价。

加权相似度研究则以六类特征的加权和刻画语义相似度，并拟合其与词形编辑相似度的关系；该研究也讨论了 Navajo 的条件区分，并在权重分析中处理语系依赖（Hallam et al.，2025a）[5833-5836]。对称性研究进一步纳入相对性别、重叠类别与谱系回归，重点解释类别数的奇偶分布（Kemp，2026）[5,8]。因此，表示方式的

比较应落实到具体观测量与预测任务，而不能把整个效率研究传统概括为单一加性假设。

学习研究还区分了学习中的简洁性偏好与交流中的信息压力，并指出领域通用偏好能够因表示差异而产生不同结构（Carr et al.，2020；Culbertson & Kirby，2016）。跨语言特征权重的排序与单一体系中的层级作用域也并非同一对象。上述研究为条件结构提供了解释框架，但其相对预测能力仍需在共同资料和验证设计下比较。

（四）共词化与范畴测量

词形共用为语义关系提供线索，其解释取决于测量层次。严格共词化须与派生、复合等较宽松的联系区分，数据库中的规范化也会影响相同形式的判定（François，2008）[170-172]（Rzymski et al.，2020）[4-5]。亲属词中的修饰手段同样可能把一个较粗范畴细分为若干表达（Kronenfeld，2006）[216]。完整词形、共同词元与语义范畴因而不能互相替代。

共词化研究既发现共享结构，也揭示文化与地域差异，并区分概念联想和相似度的作用（Jackson et al.，2019；Xu et al.，2020）。交流实验表明，意义是否合并还受到区分需要调节；非线性研究据此修正简单单调预测，并纳入谱系与地理因素（Karjus et al.，2021）[19-23]（Brochhagen & Boleda，2022）。此外，两个类别各自与第三类共享词形，并不保证三者共同构成一个范畴。这一非传递性使局部共享网络与整套词汇划分具有不同性质。本文据此将结构约束、跨群组预测和多种词形定义纳入同一设计。

三、数据与方法

（一）研究资料与分析单位

研究资料来自 Kinbank，谱系分类依据 Glottolog，使用语言、亲属关系、词形与文献来源之间的结构化关联（Passmore et al.，2023；Forkel et al.，2018）。参照者性别、所指者性别与相对年龄的组合形成八类兄弟姐妹关系。样本包含 939 个八类齐全的记录系统，隶属 125 个谱系组，共形成 26,292 个无序类别对。同一语言存在多份资料时，保留关系覆盖最完整的一份。记录系统包括方言与历史语言，因此样本单位不等同于相互独立的当代语言。

词形采用 Unicode NFC 规范化并统一空白，保留大小写、声调与附加符号。主要共享定义为两类别的词形集合具有非空交集。稳健性分析分别采用集合完全相同、每类仅含单一词形、剔除含空格形式的系统，以及按空白切分后的词元共享。每类单一词形的系统构成严格划分样本；其余定义用于考察同义集合和含空格形式的影响。词元共享反映机械切分后的形式联系，并不预设词界或词干已经得到语言学分析。形式长度与意义区分已有联合效率建模（Mollica et al.，2021），本文则以完整词形共享作为主要观测量。

（二）结构表示与检验假设

合取类别定义为若干特征取值之交集所对应的精确外延。研究同时考察整套划分能否由逐特征二分的树表示，要求每个词项恰占一片叶节点。基本特征包括参照者性别 s、相对年龄 a、所指者性别 r 及相对性别 q，其中 $q=s\oplus r$；扩展特征进一步区分互动中年长者与年幼者的性别。通过精确枚举八类关系的全部划分，

区分任意合取与递归树的允许范围。不同基底及层级定义与经典计数的关系见补充材料（Kronenfeld，1974）[502-503]。

合取性检验比较观测划分与两种参照：全部划分等概率，以及保持各系统词项数和类别大小的划分等概率。观测非合取率相对两种参照的差值区间均低于零时，视为支持合取偏好。层级方向检验分别考察性别区分是否偏年长侧、年龄区分是否偏男性侧，以及年龄区分是否偏同性侧（Kronenfeld，1974）[491]。判定不仅要求对应类别之间存在对立，还要求该对立能够嵌入结构兼容的根节点与递归子树。

对于参照者性别的层级限制，检索是否存在省略该特征，或仅在三级及以下使用该特征的合法树表示。没有合法树的系统单列，避免将一般表示失败重复计作参照者性别限制的反例。方向性推断以谱系内多数票为单位，平局不进入检验分母，采用单侧精确二项检验并对三项方向比较作 Bonferroni 调整。另比较各宏观区域，并分别排除南岛和帕马–恩永甘两大谱系，评估样本构成的影响。对偏离假设的系统，结合原始词形、数据库注释及来源核查其可能的测量解释。

（三）预测模型与评估方法

类别对的词形共享采用逻辑回归建模，本文的加性与交互均指 logit 尺度（Jaeger，2008）。Dr、Da、De 分别表示所指者性别、年龄及参照者性别的差异，相对性别差异满足 Dq=Dr+De−2DrDe。模型依次比较原始加性、加入相对性别的加性、完整差异交互、具体类别对饱和及显式条件结构（表 1）。差异交互模型对七个非零差异组合饱和，具体类别对模型则区分全部 28 种端点组合。

表 1　词形共享预测模型

模型	设计	秩
M0	截距、Dr、Da、De	4
M1	M0＋Dq	5
M2	M0＋DrDa、DrDe、DaDe	7
M3	28 类具体类别对指示变量	28
M4	M2＋E、B、S、M＋DrE、DaB、DaS	14

条件模型进一步编码两端共同具有的状态：E 表示均为年长者，B 表示所指者均为男性，S 表示均为同性关系，M 表示参照者均为男性。只有相应维度不发生差异时，共同状态才可能激活。DrE、DaB、DaS 分别对应年长侧的性别区分、男性侧的年龄区分以及同性侧的年龄区分。模型允许估计这些条件效应，同时保留其他差异项的控制。

主要估计采用无惩罚最大似然，训练与评分均按谱系组等权，以减弱大型谱系对总体结果的支配；语言等权及 C=1 岭估计作为敏感性分析。两种加权方式的训练总权重均归一至相应训练样本的系统数。出现分离或未达收敛判据时采用 Firth 型校正，并保留相应拟合诊断（Firth，1993）。主要验证为语系整组五折留出，另采用留一宏观区域与语言五折验证。不同分组对应不同推广目标，谱系留出的表现不能直接代表地域外推能力（Roberts et al.，2017）[913-917]。

预测表现以折外对数损失衡量，模型增益定义为基准模型损失减去比较模型损失。区间采用保留谱系内依赖的整组自助法构造（Cameron et al.，2008）[416]：对固定折外预测重抽样 5000 次，报告百分位 95%区间。条件系数则另作 5000 次整谱系重拟合。两类区间分别反映预测对样本构成的敏感性与系数估计的不确定

性，前者不包含重新训练和重新划折。不同词形定义、估计方法与加权方法全部交叉比较。

（四）推断范围

本文采用探索性比较设计，模型和加权设定受到已有探索结果启发，相关检验不作为预注册的验证性证据。显式条件结构的整体支持要求，在主要谱系留出中，其相对原始加性和差异交互模型的增益区间均为正，且三项理论条件系数均具有预期的负向区间。结构兼容性与预测优势分别判断：条件模型拟合局部共享概率，并不保证预测结果共同构成合取或层级划分。另对 M0、M2 和 M4 拟合未加权的二项变分贝叶斯混合模型，设置语系与宏观区域交叉随机截距；模型化不确定性的补充解释以收敛诊断为依据。

四、结果

（一）合取偏好与特征基底

严格划分样本包含 625 个系统、108 个谱系组。基本四特征下，22 个系统具有非合取类别，占 3.5%；谱系等权非合取率为 2.8%，谱系整组自助 95%区间为[0.5%, 6.0%]。两种随机参照的非合取率分别为 93.7%和 82.9%；相对差值分别为−90.9 个百分点[−93.2, −87.8]和−80.1 个百分点[−83.3, −76.4]，区间均低于零。结果支持称谓类别在合取结构中的集中分布；随机划分在此提供结构参照，而不被视为语言演化过程的生成模型。

可描述范围对特征基底敏感。仅用 s、a、r 时，非合取系统为 163 个；加入相对性别 q 后降为 22 个。任意合取与递归树在四特征下均有 22 个不兼容系统，扩展六特征后均为 21 个。虽然两种定义在理论上容许不同划分，其观测分类在本样本中相同。分别排除南岛或帕马–恩永甘后，观测非合取率相对两种参照的差值方向保持不变。

（二）次级区分的位置不对称

三项位置预测获得了不同程度的支持（表 2）。性别区分偏年长侧、年龄区分偏同性侧，在谱系多数投票和多重比较调整后仍有方向性证据；年龄区分偏男性侧虽呈同向点估计，调整后证据不足。男性侧比较另有一个谱系组平局，未计入二项检验分母。有关结构不适用的系统也未被作为反向观察。

表 2　次级区分的位置比较

预测	系统：预测/反向	谱系：预测/反向	单侧 p	调整 p
性别区分偏年长侧	51/6	21/3	0.0001	0.0004
年龄区分偏男性侧	17/5	11/3	0.0287	0.0861
年龄区分偏同性侧	81/1	17/1	<0.0001	0.0002

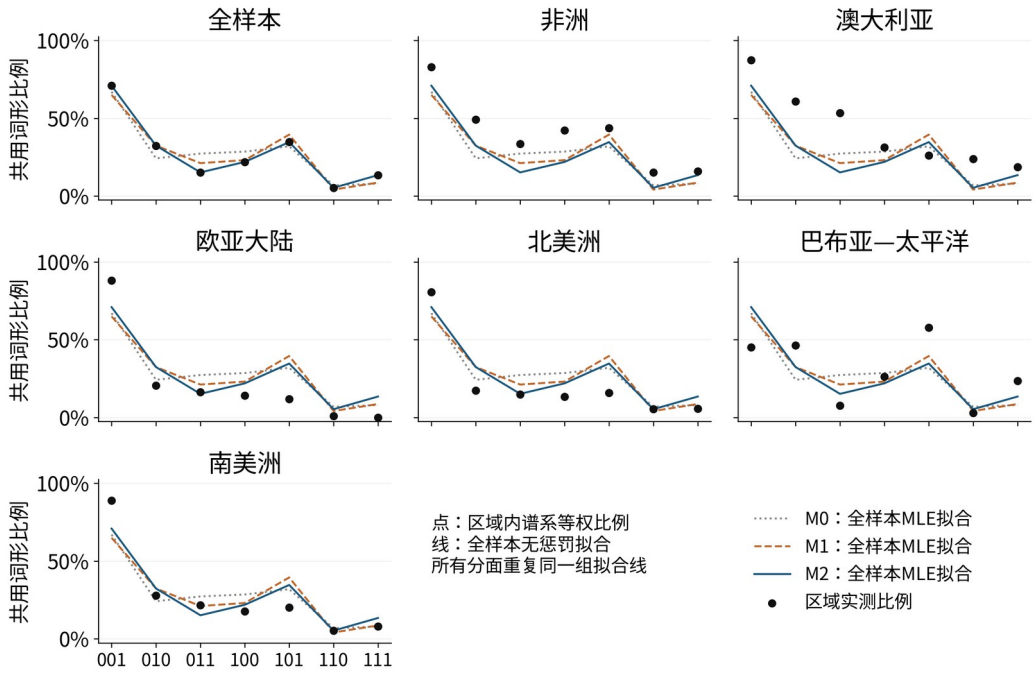
排除两大谱系后，年长侧和同性侧的支持保持，男性侧比较仍未获得调整后的支持；各区域的方向则并非完全一致。在参照者性别的层级检验中，600 个系统存在兼容表示，22 个系统没有合法单叶树，另 3 个系统在全部合法表示中都需要较早使用参照者性别，分别为 Umbundu、Urak Lawoi 和 Yuracare。现有词形、数据库注释与来源资料尚不足以确定这些记录是否构成真实语义反例。

（三）条件结构的预测贡献

主要谱系留出下，条件模型 M4 相对原始加性模型 M0 的损失降低 0.0145，谱系整组自助 95%区间为[0.0076, 0.0219]；相对完整差异交互模型 M2 的增益为 0.0018，区间[−0.0005, 0.0039]包含零（表 3）。因此，额外位置编码能够改善相对于原始加性的预测，但其超出已有差异交互的贡献尚不稳定。

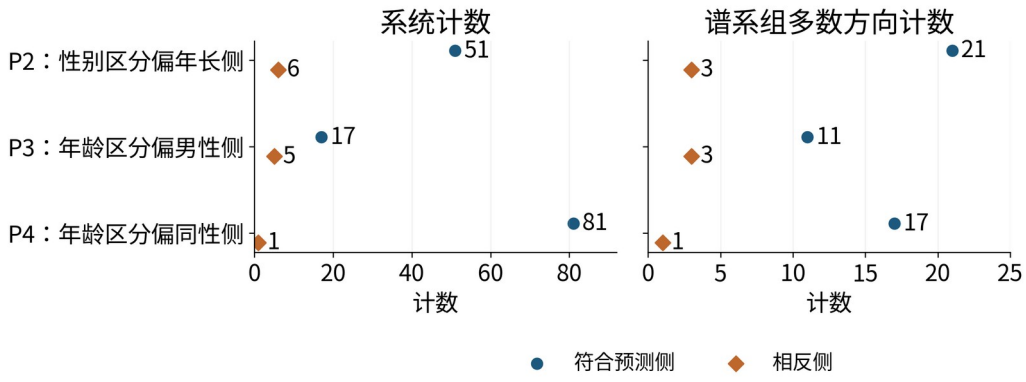
表 3　各模型的折外对数损失

模型	未见谱系（939 系统）	未见区域（909 系统）
M0	0.5088	0.5326
M1	0.5020	0.5410
M2	0.4961	0.5400
M3	0.4944	0.5407
M4	0.4943	0.5405



区域实测按区域内谱系等权；所有面板重复同一全样本拟合线。全样本含地域缺失记录，六区分面仅含地域已知记录。

图 1　七种差异组合的词形共享比例与模型拟合。点表示各区域内谱系等权的实测比例，各面板采用同一组全样本拟合曲线作为参照。



谱系内按有关系统的多数方向计数；P3的一个平局谱系另列，不进入方向检验。

图 2　次级区分的位置分布。分别呈现系统计数与谱系内多数方向；男性侧年龄区分有一个平局谱系组，未进入方向检验。图中 P2、P3、P4 依次对应表 2 的三项位置预测。

三个交互项的系数方向存在差异（表 4）。年长侧性别区分与同性侧年龄区分的附加系数区间均为负，男性侧年龄区分的附加系数区间则包含零，多重调整后判断相同。这里的系数反映控制其他模型项后的总体 logit 对照，与单语言划分树中的方向计数具有不同含义。由于条件模型相对差异交互的预测增益不确定，且男性侧系数未获得预期区间，显式条件结构的整体优势未得到支持。

表 4　条件项系数与谱系重拟合 95%区间

条件项	系数	区间
DrE：性别×均年长	−0.4578	[−0.7822, −0.1648]
DaB：年龄×均男性	−0.1195	[−0.3801, 0.1305]
DaS：年龄×均同性	−0.6558	[−1.0488, −0.3197]

（四）测量与推广范围的敏感性

地域留出的结论不同于谱系留出。排除 30 个地域缺失系统后，条件模型相对原始加性的增益为−0.0079，谱系整组自助 95%区间为[−0.0143, −0.0014]；相对差异交互的增益为−0.0005，区间为[−0.0031, 0.0021]。条件位置编码未表现出跨地域优势，谱系留出的改善因而具有明确的推广边界。

估计方法也影响证据强度。C=1 且语言等权时，差异交互相对原始加性的增益为 0.0044，区间为[−0.0005, 0.0082]；相对加入相对性别的加性模型，增益为 0.0018，区间为[−0.0006, 0.0061]。岭收缩使七单元饱和模型的全样本预测偏离实测率最多 3.7 个百分点。无惩罚、谱系等权的语系验证中，各测量定义下的差异交互均优于相对性别加性，而条件模型相对差异交互的增益区间均包含零。较严格的形式测量未消除差异层面的剩余非加性，也未确立条件位置的额外优势。

词元共享定义改变了 141 个系统的 1573 对共享结果，表明含空格形式的处理具有实际影响。相邻重复词元本身未改变共享结果，因此切分影响不能统一归因于叠音写法。交叉随机截距模型均未达到收敛标准，相关近似估计未用于推断。全部测量与估计组合、累积效应量及校准结果见补充材料。

五、讨论

（一）经典约束的不同适用范围

研究结果支持有范围的合取与层级倾向。相对于两种随机参照，严格划分中的合取结构高度集中；年长侧性别区分与同性侧年龄区分具有谱系方向支持，男性侧年龄区分则未获得调整后的证据。这种分化说明，经典约束应分别评价，不能把局部支持概括为一套普遍层级法则。尤其男性侧与同性侧涉及不同的关系条件，其证据不宜合并为笼统的“男性优先”。

这一结果与经典理论内部的修订相呼应。Kronenfeld 把侧向假设概括为未标记侧约束，并将男性与年长项视为未标记；Hage 则指出年龄标记并非跨文化恒定，大洋洲材料中可出现年幼项未标记的情况（Kronenfeld，1974）[496]（Hage，

2001）[204-205]。跨谱系集中性与历史例外可以同时存在。参照者性别的兼容表示同样是一项存在性结论，其少数不兼容记录仍需语言内部词义与用法材料解释。

（二）结构表示与概率模型的关系

合取集中与总体概率非加性可以并存。若不同语言反复采用若干合取划分，混合后的共享概率仍可能在 logit 尺度上呈现交互。反过来，概率模型能够拟合局部共享倾向，也不保证预测共同组成合法的词汇划分。因此，结构分布与预测比较提供的是互补证据，不能以其中一项替代另一项。

本文的加性模型是词形共享的工作似然基准，与以编辑相似度为目标的加权语义模型存在观测量和优化目标上的区别。条件模型优于原始加性，并不直接否定 Hallam 等人的理论；其相对完整差异交互的增益不稳定，也限制了对条件表示的更强解释。结构表示的进一步比较，需要兼顾体系内部一致性与跨语言预测能力。

学习与效率研究提供了可能的解释机制。颜色命名研究以非均匀知觉结构解释范畴分布，又通过信息瓶颈刻画软边界（Regier et al.，2007；Zaslavsky et al.，2018）；用途资料强调交流需要，后续研究还发现超出知觉因素预测的交际需要迹象（Gibson et al.，2017；Zaslavsky et al.，2019）。亲属称谓研究也需分别测量学习偏好、信息需求与文化历史，才能解释相似结构由何种过程形成。本文的观察性比较尚不能识别这些机制的相对贡献。

（三）词形测量与研究局限

具体语言材料说明了形式测量与语义分析的距离。西班牙语 hermano mayor 和 hermano menor 完整形式不同，却共享 hermano；法语 ainé 与 frère 涉及不同层级的表达选择。词元切分可以改变前者的共享关系，但不能自动恢复真正词干，也无法解决后者的类别选词。普通话 ge ge 中的空格还可能属于转写现象，与描述性短语具有不同来源。多种共享定义使这些选择的后果可比较，却不能凭定义本身保证测得心理范畴。

共词化研究同样区分相似性、联想、语义模糊与交际区分需要（François，2008）[170-172]（Karjus et al.，2021）[19-23]。结构异常因而既是资料核查的对象，也是检验理论边界的线索。把全部异常归为噪声，会削弱约束的可反驳性；把数据库表示的不兼容直接当作真实语义反例，则超过现有证据。

本研究还受到推广目标与依赖控制的限制。谱系留出允许训练和测试共享区域背景，地域留出则检验另一种分布转移；二者结果不同，说明跨语言外推需要明确目标总体。谱系整组区间保留组内关系，但不能消除区域接触，固定预测区间也不包含重训不确定性。进一步研究需要结合系统发生和接触资料，建立保持划分一致性的生成模型，并以语言内部材料检验条件区分的具体实现。

六、结论

兄弟姐妹称谓的跨语言差异呈现合取集中与部分次级位置偏好，但各项经典约束的支持程度不同。显式条件结构能够改善相对于原始加性的预测，其超出完整差异交互的贡献及跨地域优势尚未确立。由此，称谓组合宜被理解为受多重条

件制约的结构倾向，而非单一特征排序所决定的普遍体系。区分类别外延、层级位置与共享概率，为连接亲属语义理论和跨语言证据提供了更明确的分析路径。

数据可得性

研究数据、分析代码与补充材料公开于 https://github.com/WuYusen825/kinship-semantic-interactions 。数据与文献遵循各来源的使用许可。

参考文献

BROCHHAGEN T, BOLEDA G, 2022. When do languages use the same word for different meanings? The Goldilocks principle in colexification[J]. Cognition, 226: 105179. DOI: 10.1016/j.cognition.2022.105179.

CAMERON A C, GELBACH J B, MILLER D L, 2008. Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors[J]. Review of Economics and Statistics, 90(3): 414-427. DOI: 10.1162/rest.90.3.414.

CARR J W, SMITH K, CULBERTSON J, et al., 2020. Simplicity and informativeness in semantic category systems[J]. Cognition, 202: 104289. DOI: 10.1016/j.cognition.2020.104289.

CULBERTSON J, KIRBY S, 2016. Simplicity and Specificity in Language: Domain-General Biases Have Domain-Specific Effects[J]. Frontiers in Psychology, 6: 1964. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01964.

FARIS J C, 1969. Sibling Terminology and Cross-Sex Behavior: Data from the Southeastern Nuba Mountains[J]. American Anthropologist, 71(3): 482-488. DOI: 10.1525/aa.1969.71.3.02a00080.

FIRTH D, 1993. Bias reduction of maximum likelihood estimates[J]. Biometrika, 80(1): 27-38. DOI: 10.1093/biomet/80.1.27.

FORKEL R, LIST J M, GREENHILL S J, et al., 2018. Cross-Linguistic Data Formats, advancing data sharing and re-use in comparative linguistics[J]. Scientific Data, 5(1): 180205. DOI: 10.1038/sdata.2018.205.

FRANÇOIS A, 2008. Semantic maps and the typology of colexification: Intertwining polysemous networks across languages[M]//VANHOVE M. From Polysemy to Semantic Change: Towards a typology of lexical semantic associations. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company: 163-215. DOI: 10.1075/slcs.106.09fra.

GIBSON E, FUTRELL R, JARA-ETTINGER J, et al., 2017. Color naming across languages reflects color use[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(40): 10785-10790. DOI: 10.1073/pnas.1619666114.

GOODENOUGH W H, 1956. Componential Analysis and the Study of Meaning[J]. Language, 32(1): 195-216. DOI: 10.2307/410665.

GUILLON M, MACE R, 2016. A Phylogenetic Comparative Study of Bantu Kinship Terminology Finds Limited Support for Its Co-Evolution with Social Organisation[J]. PLOS ONE, 11(3): e0147920. DOI: 10.1371/journal.pone.0147920.

HAGE P, 1997. Unthinkable Categories and the Fundamental Laws of Kinship[J]. American Ethnologist, 24(3): 652-667. DOI: 10.1525/ae.1997.24.3.652.

HAGE P, 2001. Marking Theory and Kinship Analysis: Cross-cultural and Historical Applications[J]. Anthropological Theory, 1(2): 197-211. DOI: 10.1177/146349960100100203.

HALLAM M, KIRBY S, JORDAN F, et al., 2025a. Efficient communication drives the semantic structure of kinship terminology[C]//BARNER D, BRAMLEY N R, RUGGERI A, et al. Proceedings of the 47th Annual Conference of the Cognitive Science Society. [S.l.: s.n.]: 5831-5837.

HALLAM M, JORDAN F M, KIRBY S, et al., 2025b. Predictive Structure Emerges During the Generalisation of Kin Terms to New Referents[J]. Open Mind, 9: 1431-1466. DOI: 10.1162/opmi.a.27.

JACKSON J C, WATTS J, HENRY T R, et al., 2019. Emotion semantics show both cultural variation and universal structure[J]. Science, 366(6472): 1517-1522. DOI: 10.1126/science.aaw8160.

JAEGER T F, 2008. Categorical data analysis: Away from ANOVAs (transformation or not) and towards logit mixed models[J]. Journal of Memory and Language, 59(4): 434-446. DOI: 10.1016/j.jml.2007.11.007.

JONES D, 2010. Human Kinship, from Conceptual Structure to Grammar[J]. Behavioral and Brain Sciences, 33(5): 367-381. DOI: 10.1017/S0140525X10000890.

JORDAN F M, 2011. A Phylogenetic Analysis of the Evolution of Austronesian Sibling Terminologies[J]. Human Biology, 83(2): 297-321. DOI: 10.3378/027.083.0209.

KARJUS A, BLYTHE R A, KIRBY S, et al., 2021. Conceptual Similarity and Communicative Need Shape Colexification: An Experimental Study[J]. Cognitive Science, 45(9): e13035. DOI: 10.1111/cogs.13035.

KEMP C, 2012. Exploring the conceptual universe[J]. Psychological Review, 119(4): 685-722. DOI: 10.1037/a0029347.

KEMP C, REGIER T, 2012. Kinship Categories Across Languages Reflect General Communicative Principles[J]. Science, 336(6084): 1049-1054. DOI: 10.1126/science.1218811.

KEMP C, XU Y, REGIER T, 2018. Semantic Typology and Efficient Communication[J]. Annual Review of Linguistics, 4(1): 109-128. DOI: 10.1146/annurev-linguistics-011817-045406.

KEMP C, 2026. Symmetry in category systems across languages[J]. Nature Communications, 17(1): 358. DOI: 10.1038/s41467-025-67463-4.

KROEBER A L, 1909. Classificatory Systems of Relationship[J]. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 39: 77-84. DOI: 10.2307/2843284.

KRONENFELD D B, 1974. Sibling Typology: Beyond Nerlove and Romney[J]. American Ethnologist, 1(3): 489-506. DOI: 10.1525/ae.1974.1.3.02a00060.

KRONENFELD D B, 2006. Issues in the Classification of Kinship Terminologies: Toward a New Typology[J]. Anthropos, 101(1): 203-219.

LOUNSBURY F G, 1956. A Semantic Analysis of the Pawnee Kinship Usage[J]. Language, 32(1): 158-194. DOI: 10.2307/410664.

MOLLICA F, BACON G, ZASLAVSKY N, et al., 2021. The forms and meanings of grammatical markers support efficient communication[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(49): e2025993118. DOI: 10.1073/pnas.2025993118.

MOLLICA F, PIANTADOSI S T, 2022. Logical word learning: The case of kinship[J]. Psychonomic Bulletin & Review, 29(3): 766-799. DOI: 10.3758/s13423-021-02017-5.

PASSMORE S, JORDAN F M, 2020. No Universals in the Cultural Evolution of Kinship Terminology[J]. Evolutionary Human Sciences, 2: e42. DOI: 10.1017/ehs.2020.41.

PASSMORE S, BARTH W, QUINN K, et al., 2021. Kin Against Kin: Internal Co-selection and the Coherence of Kinship Typologies[J]. Biological Theory, 16(3): 176-193. DOI: 10.1007/s13752-021-00379-6.

PASSMORE S, BARTH W, GREENHILL S J, et al., 2023. Kinbank: A Global Database of Kinship Terminology[J]. PLOS ONE, 18(5): e0283218. DOI: 10.1371/journal.pone.0283218.

PERICLIEV V, 2017. Kin Term Patterns and Language Families[J]. Cognitive Studies | Études cognitives, (17): 1374. DOI: 10.11649/cs.1374.

RÁCZ P, PASSMORE S, JORDAN F M, 2020. Social Practice and Shared History, Not Social Scale, Structure Cross-Cultural Complexity in Kinship Systems[J]. Topics in Cognitive Science, 12(2): 744-765. DOI: 10.1111/tops.12430.

READ D W, 2007. Kinship Theory: A Paradigm Shift[J]. Ethnology, 46(4): 329-364.

REGIER T, KAY P, KHETARPAL N, 2007. Color naming reflects optimal partitions of color space[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(4): 1436-1441. DOI: 10.1073/pnas.0610341104.

ROBERTS D R, BAHN V, CIUTI S, et al., 2017. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure[J]. Ecography, 40(8): 913-929. DOI: 10.1111/ecog.02881.

RZYMSKI C, TRESOLDI T, GREENHILL S J, et al., 2020. The Database of Cross-Linguistic Colexifications, reproducible analysis of cross-linguistic polysemies[J]. Scientific Data, 7(1): 13. DOI: 10.1038/s41597-019-0341-x.

XU Y, DUONG K, MALT B C, et al., 2020. Conceptual relations predict colexification across languages[J]. Cognition, 201: 104280. DOI: 10.1016/j.cognition.2020.104280.

ZASLAVSKY N, KEMP C, REGIER T, et al., 2018. Efficient compression in color naming and its evolution[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(31): 7937-7942. DOI: 10.1073/pnas.1800521115.

ZASLAVSKY N, KEMP C, TISHBY N, et al., 2019. Color Naming Reflects Both Perceptual Structure and Communicative Need[J]. Topics in Cognitive Science, 11(1): 207-219. DOI: 10.1111/tops.12395.